

Лабораторная работа №14

Администрирование локальных сетей

Дикач А.О.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Дикач Анна Олеговна
- НПИбд-01-22 (1132222009)
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/chelibos?tab=repositories>

Настроить взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

Выполнение лабораторной работы

Приступая к настройке связи между территориями. Для начала настраиваю интерфейсы коммутатора provider-aodikach-sw-1

```
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-aodikach-sw-1(config)#interface f0/3
provider-aodikach-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
provider-aodikach-sw-1(config-if)#exit
provider-aodikach-sw-1(config)#interface f0/4
provider-aodikach-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
provider-aodikach-sw-1(config-if)#exit
provider-aodikach-sw-1(config)#vlan 5
provider-aodikach-sw-1(config-vlan)#name q42
provider-aodikach-sw-1(config-vlan)#exit
provider-aodikach-sw-1(config)#interface vlan5
provider-aodikach-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5, changed state to up

provider-aodikach-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-aodikach-sw-1(config-if)#exit
provider-aodikach-sw-1(config)#vlan 6
provider-aodikach-sw-1(config-vlan)#name sochi
provider-aodikach-sw-1(config-vlan)#exit
provider-aodikach-sw-1(config)#interface vlan6
provider-aodikach-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

provider-aodikach-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-aodikach-sw-1(config-if)#exit
```

Провожу настройку интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-aodikach-gw-1

```
msk-donskaya-aodikach-gw-01>enable
Password:
msk-donskaya-aodikach-gw-01#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#interface f0/1.5
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#ip address 10.128.255.1 255.255.255.252
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#description q42
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#interface f0/1.6
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.6, changed state to up

msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#encapsulation dot1Q 6
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#ip address 10.128.255.5 255.255.255.252
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#description sochi
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 2: Настройка маршрутизатора

Провожу настройку интерфейсов маршрутизатора msk-q42-aodikach-gw-1

```
msk-q42-aodikach-gw-1>enable
Password:
msk-q42-aodikach-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#interface f0/1
msk-q42-aodikach-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-q42-aodikach-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-q42-aodikach-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#interface f0/1.5
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.2 255.255.255.252
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#description donskaya
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-aodikach-gw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-q42-aodikach-gw-1#
```

Рис. 3: Настройка

Провожу настройку интерфейсов коммутатора sci-sochi-aodikach-sw-1 и маршрутизатора sch-sochi-aodikach-gw-1

```
sch-sochi-aodikach-sw-1>enable
Password:
sch-sochi-aodikach-sw-1#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#interface f0/23
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#interface f0/24
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#vlan 6
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-vlan)#name sochi
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#interface vlan6
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

sch-sochi-aodikach-sw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-aodikach-sw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-aodikach-sw-1#
```

```
sch-sochi-aodikach-gw-1>enable
Password:
sch-sochi-aodikach-gw-1#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#interface f0/0
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-if)#no shutdown

sch-sochi-aodikach-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

sch-sochi-aodikach-gw-1(config-if)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#interface f0/0.6
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up

sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 6
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.6 255.255.255.252
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#description donskaya
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-aodikach-gw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-aodikach-gw-1#
```

Рис. 5: Настройка

Перехожу к настройке площадки 42-го квартала. Для начала настраиваю интерфейсы маршрутизатора msk-q42-aodikach-gw-1

```
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#interface f0/0
msk-q42-aodikach-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-q42-aodikach-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-q42-aodikach-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#interface f0/0.201
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up

msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 201
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.0.1 255.255.255.0
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#description q42-main
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#interface f1/0
msk-q42-aodikach-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-q42-aodikach-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#interface f1/0.202
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up

msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 202
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.1.1 255.255.255.0
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#description q42-management
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#
```

Рис. 6: Настройка

Далее настраиваю коммутатор msk-q42-aodikach-sw-1

```
msk-q42-aodikach-sw-1>enable
Password:
msk-q42-aodikach-sw-1#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#interface f0/24
msk-q42-aodikach-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-q42-aodikach-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#interface f0/1
msk-q42-aodikach-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-q42-aodikach-sw-1(config-if)#switchport access vlan 201
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 201
msk-q42-aodikach-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#vlan 201
msk-q42-aodikach-sw-1(config-vlan)#name q42-main
msk-q42-aodikach-sw-1(config-vlan)#exit
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#interface vlan201
msk-q42-aodikach-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan201, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan201, changed state to up

msk-q42-aodikach-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-q42-aodikach-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#exit
msk-q42-aodikach-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-aodikach-sw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-q42-aodikach-sw-1#
```

Провржу настрокү интерфейсов маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-aodikach-gw-1 и коммутатора msk-hostel-sw-1

```
msk-hostel-aodikach-gw-1#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#interface g0/1
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#interface f0/1
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#vlan 202
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-vlan)#name q42-management
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#interface vlan202
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan202, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan202, changed state to up

msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#ip address 10.129.1.2 255.255.255.0
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#vlan 301
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#interface vlan301
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up
```

```
-----
msk-hostel-aodikach-sw-1#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#interface g0/1
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#interface f0/1
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-if)#switchport access vlan 301
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 301
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#vlan 301
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#interface vlan 301
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-aodikach-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#|
```

Рис. 9: Настройка

Перехожу к настройке площадки в Сочи. Для 'nju' настраиваю интерфейсы маршрутизатора sch-sochi-aodikch-gw-1 и коммутатора shi-sochi-sw-1

```
sch-sochi-aodikach-gw-1>enable
Password:
sch-sochi-aodikach-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#interface f0/0.401
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 401
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#ip address 10.130.0.1 255.255.255.0
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#description sochi-main
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#interface f0/0.402
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up

sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 402
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#ip address 10.130.1.1 255.255.255.0
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#descriprion sochi-management
^
% Invalid input detected at '^' marker.

sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#description sochi-management
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-aodikach-gw-1#wr m
```

Перехожу к настройке маршрутизации между площадками. Для этого настраиваю маршрутизаторы на Донской, 42 квартале и Сочи

```
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#
```

Рис. 12: Настройка

```
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-aodikach-gw-1#wr m
```

Рис. 13: Настройка


```
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-aodikach-gw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 14: Настройка

Провожу настройку маршрутизации на 42 квартале (настраиваю маршрутизатор и маршрутизирующий коммутатор)

```
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#ip route 10.129.128.0 255.255.128.0 10.129.1.2
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-aodikach-gw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 15: Настройка

```
-----
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#ip routing
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.1
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#exit
msk-hostel-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-aodikach-gw-1#wr m
```

Рис. 16: Настройка

Настраиваю NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-aodikch-gw-1

```
Enter configuration commands, one per line. End with CtlD/Z.
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#interface f0/1.5
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#interface f0/1.6
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#remark q42
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.0.200 any
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.128.200 any
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#remark sochi
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#permit ip host 10.130.0.200 any
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-aodikach-gw-01#wr
```

Рис. 17: Настройка маршрутизатора

Настроила взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания.